

Corrigé TD 1 : Les instructions simples

Exercice 1

1- Quel est l'ordre de priorité des différents opérateurs de l'expression suivante :

$$((3 * a) - x^2) - (((c - d) / (a / b)) / d)$$

1 3 2 8 4 6 5 7

2- 15

Exercice 2

Sachant que $a = 4$, $b = 5$, $c = -1$ et $d = 0$, évaluer les expressions logiques suivantes :

1- $(a < b)$ ET $(c \geq d)$ faux

2- NON $(a < b)$ OU $(c \neq b)$ vrai

3- NON $((a \neq b^2) \text{ OU } (a * c < d))$ faux

Rq : Le résultat d'une expression logique est toujours Vrai ou Faux.

Exercice 3

$A \leftarrow 5$

$B \leftarrow 7$

$A \leftarrow A + B$

$B \leftarrow A - B$

$A \leftarrow A - B$

Trace d'exécution

Instruction	Contenu des variables	
	A	B
(1) $A \leftarrow 5$	5	-
(2) $B \leftarrow 7$	5	7
(3) $A \leftarrow A + B$	12	7
(4) $B \leftarrow A - B$	12	5
(5) $A \leftarrow A - B$	7	5

Exercice 4

Cas 1 : Permutation avec utilisation d'une variable supplémentaire

$X \leftarrow A$

$A \leftarrow B$

$B \leftarrow X$

Cas 2 : Permutation sans utilisation d'une variable supplémentaire

$A \leftarrow A + B$

$B \leftarrow A - B$

$A \leftarrow A - B$

Exercice 5

4

16

Ville

Ville=Tunis

Exercice 6

Donner toutes les raisons pour lesquelles l'algorithme suivant est incorrect :

Algorithme Incorrect

x, y : Entier

z : Réel

Début

$z \leftarrow x + 2$

$y \leftarrow z$

$x * 2 \leftarrow 3 + z$

$y \leftarrow 5y + 3$

Fin

Cet algorithme est incorrect pour plusieurs raisons :

- ligne 1 : Le mot Algorithme s'écrit avec un « h » au milieu
- ligne 2 : La déclaration des variables commence par le mot « Variables »
- ligne 5 : La valeur de x est indéterminée
- Ligne 6 : incompatibilité de type (un résultat réel affecté à une variable de type entier)
- Ligne 7 : Le membre gauche d'une affectation doit être une variable
- Ligne 8 : Il faut écrire 5*y et non 5y.

Exercice 7

Ecrire un algorithme qui lit deux entiers au clavier et qui affiche ensuite leur somme et leur produit.

Algorithme Som_Prod

Variables

a, b, s, p : Entier

Début

Ecrire("Entrer la valeur de a : ") Lire(a)

Ecrire("Entrer la valeur de b : ") Lire(b)

$s \leftarrow a + b$

$p \leftarrow a * b$

Ecrire ("Somme = ", s)

Ecrire ("Produit = ", p)

Fin.